SENTIMENTO DE NOTÍCIAS E RETORNO DE AÇÕES

análise de risco de carteiras na bolsa brasileira

Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

Novo Hamburgo, RS

Milhões de pessoas novas na bolsa

583 mil

investidores pessoa física na B3 em 2011

→

5,4 milhões

no 2º trimestre de 2025

Fontes: B3, *A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro* (dez. 2020); B3, *Pessoas físicas: uma análise da evolução dos investidores na B3* (2º tri. 2025).

Decidir pela notícia é comum — e arriscado

O pequeno investidor compra as ações que aparecem no noticiário.

Barber e Odean (2008)

97%

dos que insistiram no *day trade* por mais de 300 dias perderam dinheiro

Chague, De-Losso e Giovannetti (Brasil, 2013–2015)

Fontes: BARBER; ODEAN. *Review of Financial Studies*, v. 21, n. 2, 2008. CHAGUE; DE-LOSSO; GIOVANNETTI. *Day trading for a living?* SSRN, 2020.

Quem decide pela manchete está à frente ou atrás do preço?

Existe relação entre o sentimento das notícias e o retorno das ações na B3?

E, se existe, quem vem primeiro: a notícia ou o preço?

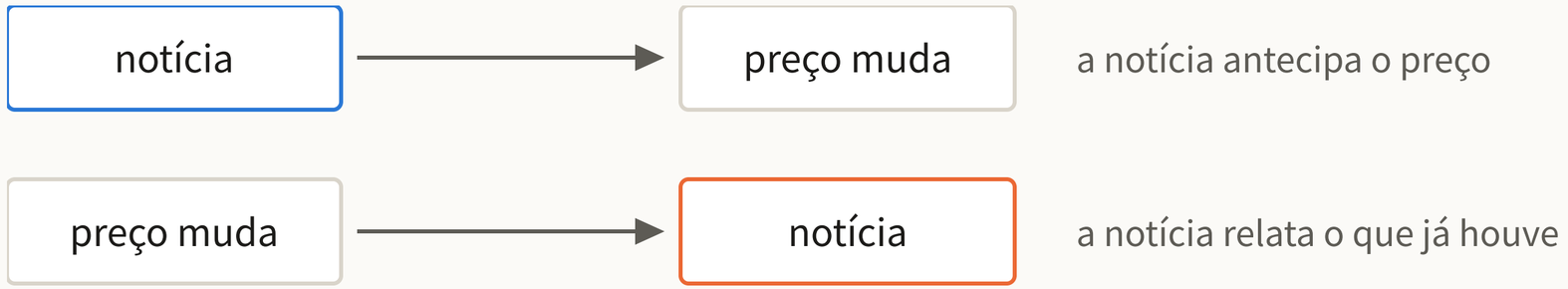
O QUE CHAMAMOS DE SENTIMENTO

O **tom do texto**, positivo ou negativo — não a emoção de quem lê.



Hipótese nula: não existe correlação

H_0: $\rho = 0$. Contra ela, as duas direções possíveis:



Objetivo: responder com um método que qualquer pessoa consiga verificar.

Duas teorias, duas previsões opostas

Mercado eficiente · Fama (1970)

O preço já incorpora a informação pública. Quando a notícia sai, o preço já andou.

Sentimento do investidor · Baker e Wurgler (2007)

O humor do mercado pode mover os preços no curto prazo.

Para decidir: **Granger (1969)** — a causa tem que vir antes do efeito.

FAMA, *The Journal of Finance*, 1970 · BAKER; WURGLER, *Journal of Economic Perspectives*, 2007 · GRANGER, *Econometrica*, 1969.

Os estudos brasileiros olham o dia inteiro

ESTUDO	FONTE DO SENTIMENTO	ESCALA DE TEMPO
Araújo, Eleutério e Louçã (2018)	índice de mídia	diária
Carosia, Coelho e Silva (2021)	portais de notícias	diária
Souza e Martins (2024)	Twitter	diária
Este estudo	**imprensa, com horário exato**	**1 hora · 5 min · 1 min**

Busca em Crossref, OpenAlex, OpenAIRE e DOAJ: não encontramos estudo brasileiro com horário exato de matérias da imprensa e preços intradiários.

19.410

notícias sobre 8 ações de 7 setores, de janeiro de 2024 a setembro de 2026

PETR4 | VALE3 | ITUB4 | BBDC4 | ABEV3 | MGLU3 | SUZB3 | WEGE3

Réplicas: 7.291 notícias de 2021–2023 · 1.160 notícias de 8 ações menores (índice SMLL)

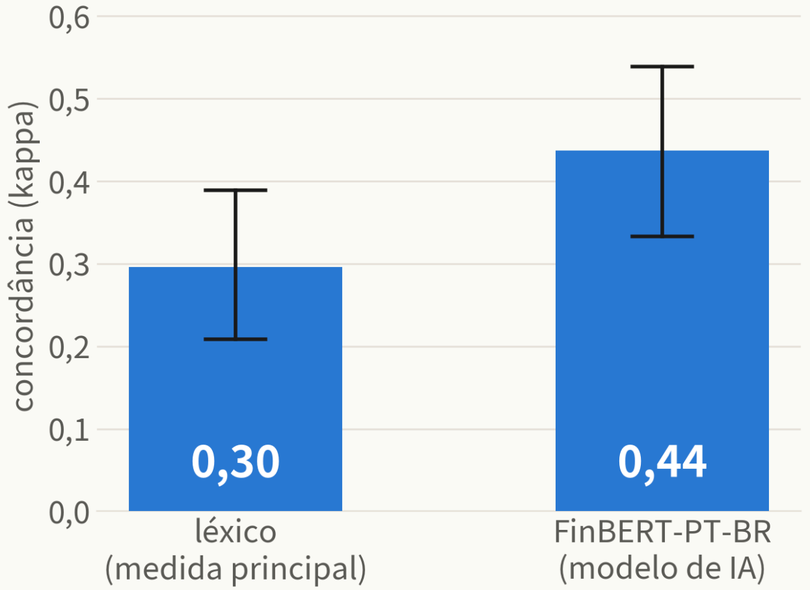
Notícias: Google Notícias (agregador público). Preços diários e intradiários: Yahoo Finance. Carteira do índice SMLL: site da B3.

Cada notícia recebe uma nota de sentimento

Léxico: um dicionário de palavras do mercado financeiro, construído por nós. Nota de −1 a +1.

Validação: concordância com rótulos de referência em 300 manchetes, comparada com um modelo de IA (FinBERT-PT-BR).

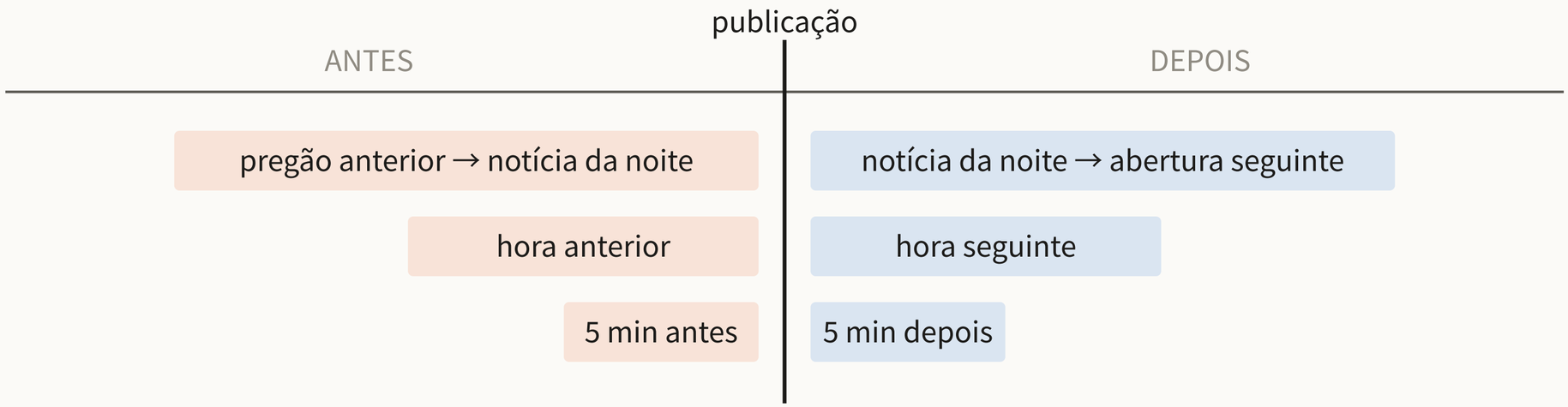
As conclusões são **as mesmas com as duas medidas**.



Rótulos de referência preliminares; a rotulagem humana está em andamento. FinBERT-PT-BR: SANTOS; BIANCHI; COSTA, SBC, 2023. Barras: kappa; traços: intervalo de 95%.

Horário exato de 4.998 notícias

cruzado com o preço em barras de 1 hora, 5 minutos e 1 minuto



Horário: horário real do agregador (notícias recentes) e horário oficial pela API dos sites (WordPress). A barra que contém a publicação fica fora do teste.

Regras escritas antes, testes contra o acaso

10.000

embaralhamentos por teste: com que frequência o acaso daria o mesmo resultado

Holm

correção para muitos testes ao mesmo tempo

10 + 4

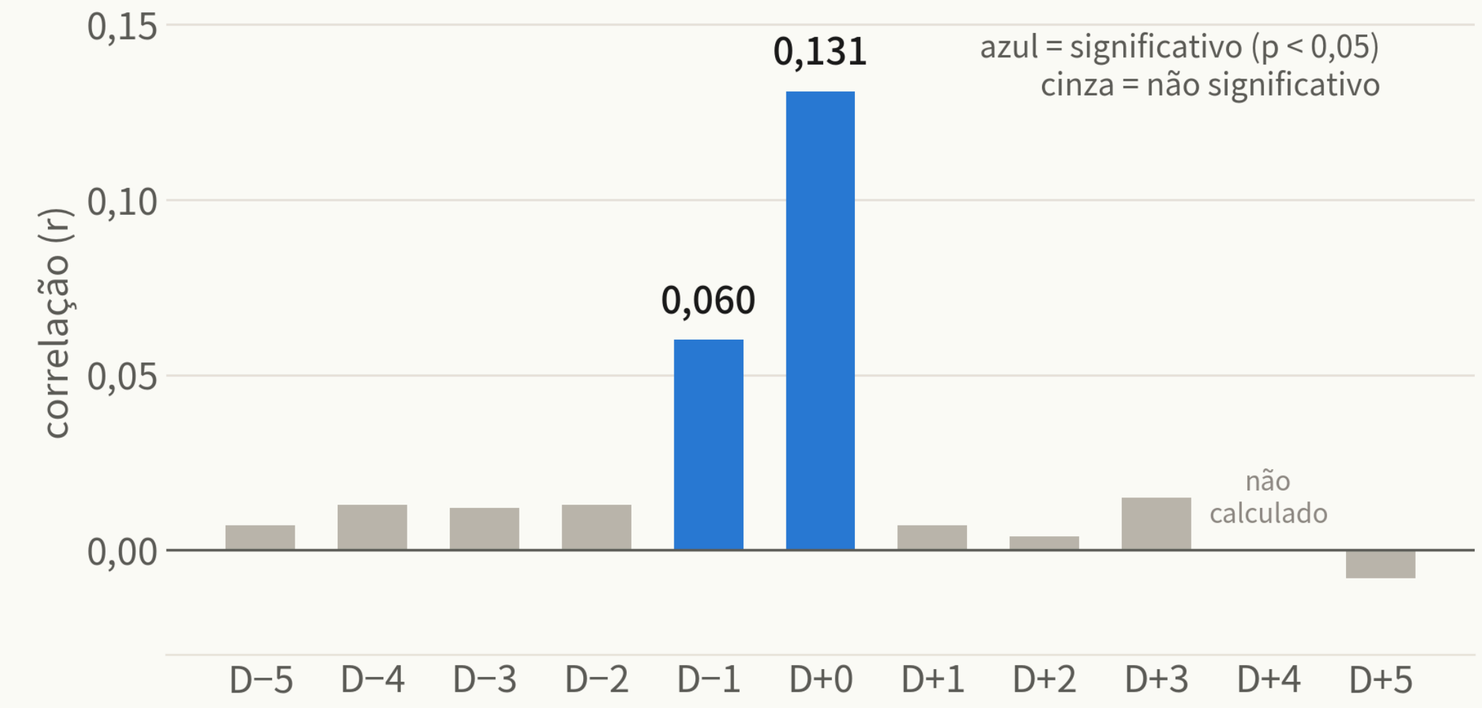
pré-registros e adendos com data, escritos antes de rodar os testes de direção

5,0%

de falsos positivos em 1.000 séries simuladas — o esperado era 5%

HOLM, *Scandinavian Journal of Statistics*, 1979. Pré-registros em docs/ do repositório do projeto.

A relação existe: no mesmo dia, em 6 de 8 ações



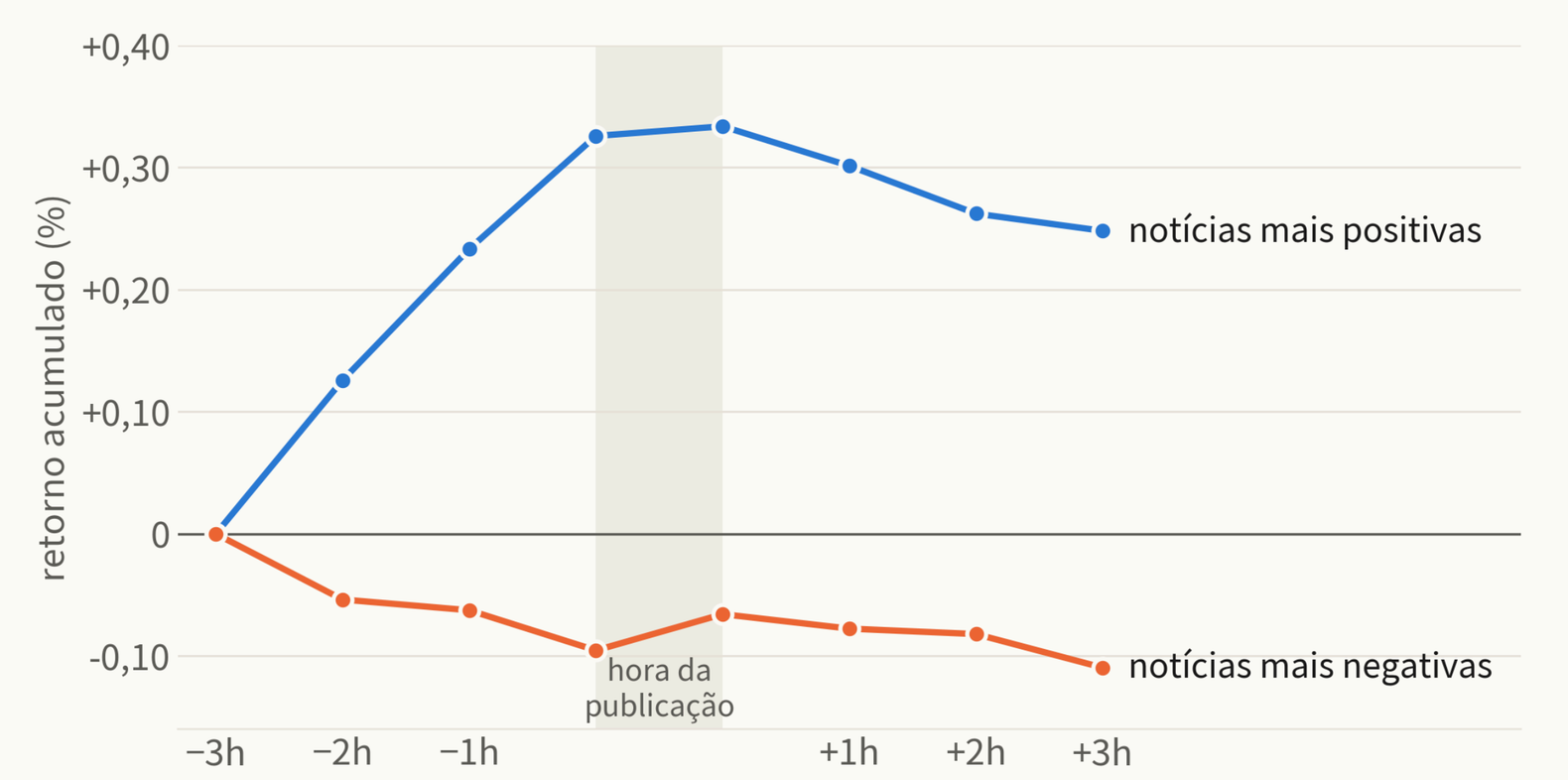
Sobrevive ao desconto do Ibovespa (r = 0,109)

Repete em 2021–2023

Repete nas ações menores (r = 0,21)

Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D+k, todas as ações juntas.

Mas o preço anda antes da notícia

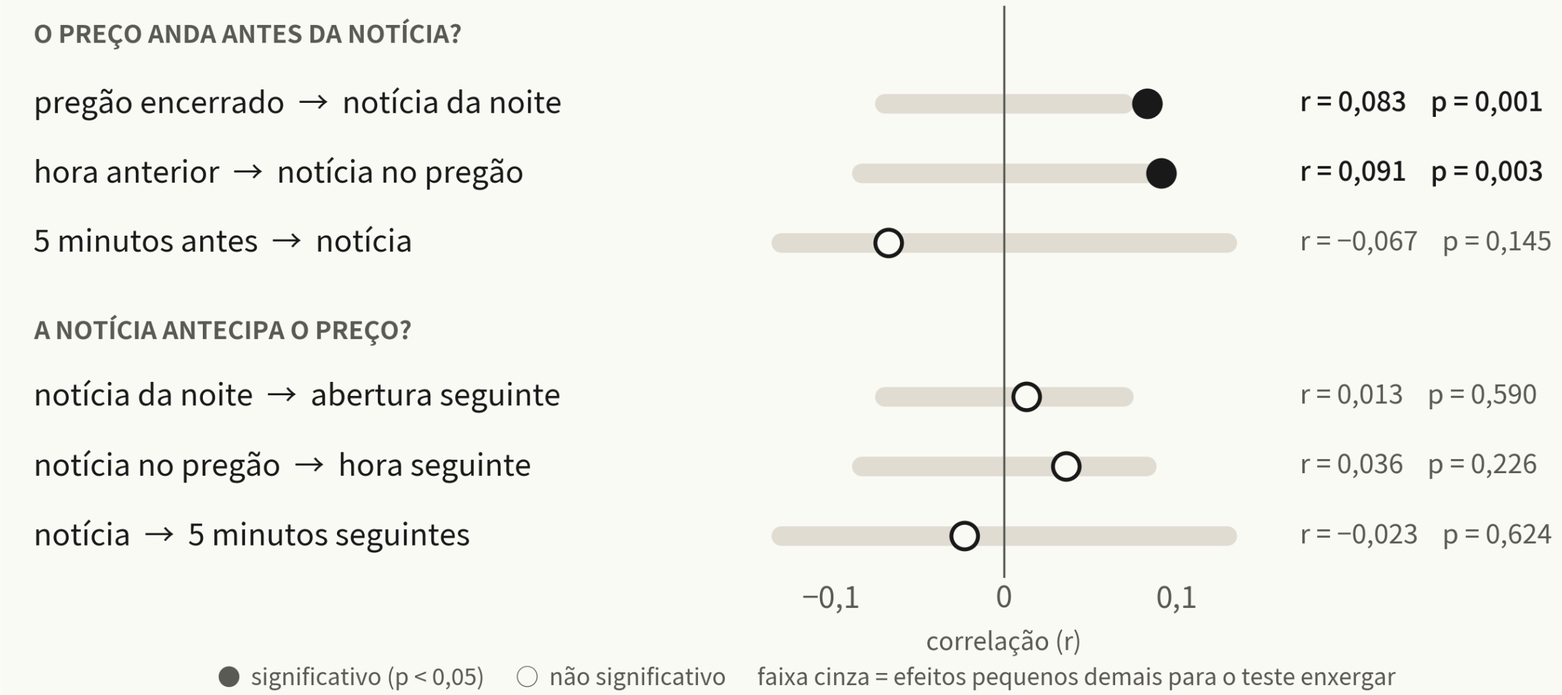


+0,33%

nas 3 horas antes das notícias mais positivas, o preço já tinha subido

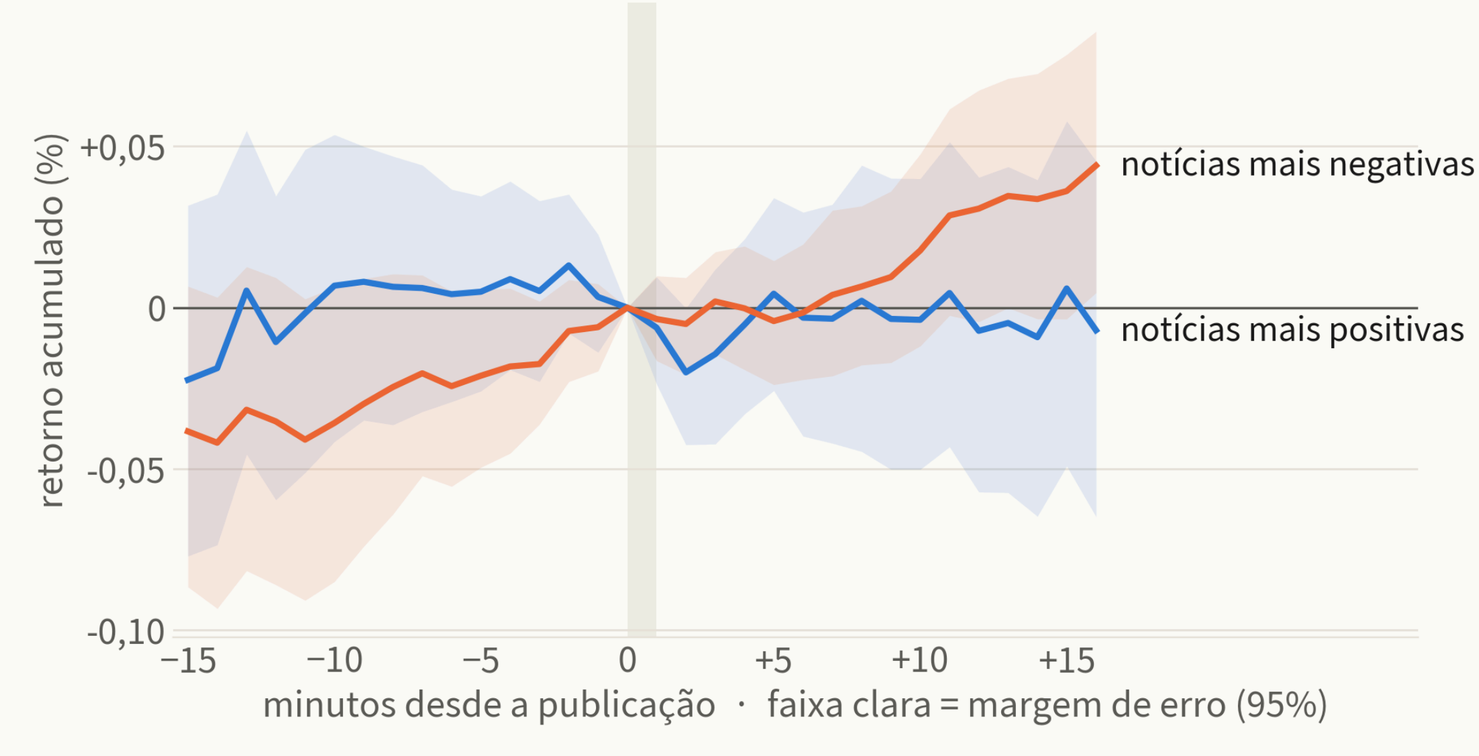
Notícias publicadas no pregão com horário exato; retorno descontado da média das outras ações. Teste formal: hora anterior → notícia, r = 0,091, p = 0,003.

E a notícia não antecipa o preço



Testes pré-registrados, 10.000 permutações cada. Dados: 4.998 notícias com horário (hora e abertura) e 470 eventos com barras de 1 minuto.

Nem nos minutos em volta da publicação



LIMITAÇÃO

Efeitos muito pequenos podem ter escapado: cada teste só enxerga correlações a partir de 0,04 a 0,13.

Barras de 1 minuto, 20 pregões (set./out. 2026). Linha zerada no minuto da publicação.

Qualquer pessoa pode refazer os testes

1

Dados congelados

a versão exata dos dados usados fica guardada e não muda mais

2

Um comando refaz tudo

um programa roda de novo as 32 etapas da análise

3

Mesmo resultado

99 de 99 resultados iguais em Linux e em Windows

Arquivos REPRODUZIR.md e verificacao/ no repositório do projeto.

A manchete chega depois do preço.

A relação entre sentimento e retorno é real, mas a imprensa reflete um movimento que o mercado já fez — como prevê a hipótese de mercado eficiente.

O que já está preparado

Coleta diária

testar o resultado com notícias futuras, com regra de parada fixada antes: 1.500 eventos ou 30/06/2027

Rotulagem humana

validar o léxico com rótulos feitos por pessoas, às cegas

Obrigado!

Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat · Orientador: Prof. Raul Mesquita

REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

ARAÚJO, T.; ELEUTÉRIO, S.; LOUÇÃ, F. *Physica A*, v. 505, 2018.

B3. *A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro*. 2020.

B3. *Pessoas físicas* — 2º trimestre de 2025.

BAKER, M.; WURGLER, J. *J. Economic Perspectives*, v. 21, 2007.

BARBER, B.; ODEAN, T. *Review of Financial Studies*, v. 21, 2008.

CAROSIA, A.; COELHO, G.; SILVA, A. *Expert Systems with Applications*, v. 184, 2021.

CHAGUE, F.; DE-LOSSO, R.; GIOVANNETTI, B. *Day trading for a living?* SSRN, 2020.

FAMA, E. *The Journal of Finance*, v. 25, 1970.

GRANGER, C. *Econometrica*, v. 37, 1969.

HOLM, S. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, 1979.

SANTOS, L.; BIANCHI, R.; COSTA, A. FinBERT-PT-BR. SBC, 2023.

SOUZA, D.; MARTINS, O. *Revista de Gestão*, v. 31, 2024.